UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Analisis dan Refleksi Rancangan Pembelajaran Mendalam Berbasis UbD untuk SMK

Diajukan untuk memenuhi UTS mata kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen

Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

I. PENDAHULUAN

Desain pembelajaran yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan yang bermakna dan berdampak. Salah satu kerangka desain pembelajaran yang telah diakui secara luas di dunia pendidikan adalah *Understanding by Design* (UbD), yang dikembangkan oleh Grant Wiggins dan Jay McTighe. Kerangka ini mengedepankan prinsip *"backward design"* atau desain mundur, di mana guru merancang pembelajaran berangkat dari hasil akhir yang ingin dicapai, bukan dari aktivitas atau materi semata.

Sebagai seorang mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sedang mempersiapkan diri menjadi pendidik profesional, pemahaman mendalam terhadap kerangka UbD menjadi kompetensi yang tidak dapat diabaikan. Esai reflektif ini ditulis sebagai respons terhadap sebuah dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Informatika untuk Fase E / Kelas X dengan topik Berpikir Komputasional (*Computational Thinking*) yang secara eksplisit dinyatakan sebagai dokumen yang "belum sempurna".

Melalui esai ini, saya berupaya mengkaji secara kritis kesesuaian RPP tersebut dengan prinsip-prinsip UbD, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi, merefleksikan implikasinya terhadap kualitas pembelajaran, serta merumuskan usulan perbaikan yang konkret dan terukur. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan desain pembelajaran yang mampu membawa siswa kepada pemahaman yang sesungguhnya—bukan sekadar hafalan—sehingga mereka dapat mentransfer pengetahuan ke konteks kehidupan nyata.

II. ANALISIS

2.1 Kerangka Konseptual UbD dan Backward Design

UbD berpijak pada tiga tahap utama yang saling terhubung secara logis. **Tahap 1** adalah menetapkan *Desired Results* (Hasil yang Diinginkan), yang mencakup tujuan transfer, pemahaman abadi (*enduring understandings*), dan pertanyaan esensial. **Tahap 2** adalah menentukan *Assessment Evidence* (Bukti Asesmen) melalui tugas kinerja autentik dan bukti pendukung lainnya. **Tahap 3** barulah merencanakan *Learning Plan* atau pengalaman belajar yang koheren. Urutan ini bukan sekadar administratif—ia mencerminkan logika tujuan-bukti-proses yang menjamin keselarasan seluruh komponen pembelajaran.

2.2 Analisis Tahap 1: Desired Results

Tujuan transfer yang tercantum dalam RPP ini berbunyi: *"Siswa mampu memahami 4 fondasi berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari."* Secara sepintas kalimat ini tampak memadai, namun secara substantif ia mengandung kelemahan mendasar. Kata "memahami" tanpa diikuti indikator perilaku yang dapat diobservasi menjadikan tujuan ini tidak operasional. Lebih kritis lagi, frasa "dalam kehidupan sehari-hari" seharusnya menjadi konteks transfer, namun tidak pernah dijabarkan lebih lanjut ke dalam skenario konkret maupun tugas autentik.

Adapun rumusan *Understandings* yang tertulis—"Siswa memahami definisi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma"—sesungguhnya bukan merupakan pemahaman abadi. Pemahaman abadi dalam kerangka UbD merujuk pada proposisi yang bersifat *transferable* dan tidak terlihat secara langsung, misalnya: "Dengan memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil, kita dapat menemukan solusi yang lebih efisien dan sistematis." Rumusan yang ada dalam RPP ini lebih tepat dikategorikan sebagai pengetahuan faktual, bukan pemahaman konseptual yang mendalam.

Masalah paling mencolok pada Tahap 1 adalah kualitas *Essential Questions* (Pertanyaan Pemantik). Pertanyaan yang diajukan—"Sebutkan 4 pilar berpikir komputasional!" dan "Apa yang dimaksud dengan dekomposisi?"—adalah pertanyaan tertutup yang hanya menuntut recall hafalan. Wiggins dan McTighe menegaskan bahwa pertanyaan esensial harus bersifat terbuka, menantang, dan mampu menstimulasi penyelidikan mendalam yang berkelanjutan. Kedua pertanyaan tersebut jauh dari kriteria tersebut.

2.3 Analisis Tahap 2: Assessment Evidence

Tugas kinerja berupa "membuat presentasi PowerPoint tentang definisi dan contoh singkat" merupakan tugas yang rendah tingkat autentisitasnya. Dalam terminologi GRASPS yang disarankan UbD (*Goal, Role, Audience, Situation, Product, Standards*), tugas ini tidak memiliki konteks peran, audiens nyata, maupun situasi yang mensimulasikan dunia nyata. Siswa hanya diminta memindahkan definisi ke dalam slide, yang secara taksonomi masih berada di level C1 (mengingat) hingga C2 (memahami) dari Taksonomi Bloom.

Bukti pendukung yang disebutkan—kuis menjodohkan istilah dan ujian akhir bab tentang sejarah berpikir komputasional—semakin memperkuat orientasi asesmen yang bersifat *knowledge-centered* dan bukan *understanding-centered*. Asesmen tentang sejarah berpikir komputasional bahkan tidak relevan dengan tujuan transfer yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya misalignment antar komponen perencanaan.

2.4 Analisis Tahap 3: Learning Plan

Rencana pembelajaran yang disusun sepenuhnya berpusat pada guru (*teacher-centered*): ceramah sejarah CT, pencatatan definisi dari buku paket, mengerjakan latihan soal, dan pembahasan jawaban. Tidak ada satu pun aktivitas yang dirancang untuk membangun pemahaman konseptual melalui pengalaman langsung, eksplorasi, diskusi kritis, atau penerapan dalam konteks nyata. Sequensi ini mencerminkan paradigma lama yang justru dipermasalahkan oleh Wiggins dan McTighe sebagai penyebab utama mengapa siswa "mengerjakan kurikulum" tanpa benar-benar memahaminya.

III. REFLEKSI

Mencermati dokumen RPP ini membawa saya pada sebuah refleksi yang cukup menohok: betapa mudahnya sebuah RPP terlihat "lengkap" secara format, namun sesungguhnya kosong secara substansi UbD. Dokumen ini memiliki ketiga tahap, namun ketiganya tidak terhubung satu sama lain melalui logika *backward design*. Tujuan yang ditetapkan tidak selaras dengan asesmen yang dipilih, dan asesmen tidak menginformasikan desain pengalaman belajar.

Refleksi ini menyadarkan saya bahwa kesalahan terbesar dalam desain pembelajaran bukan terletak pada tidak adanya komponen, melainkan pada tidak adanya koherensi antar komponen. Dalam praktik profesional ke depan, saya harus membiasakan diri untuk selalu bertanya: *"Apakah tugas asesmen ini benar-benar membuktikan bahwa siswa telah mencapai pemahaman yang saya targetkan?"* dan *"Apakah aktivitas belajar ini memang dibutuhkan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tugas asesmen tersebut?"*

Saya juga merefleksikan betapa pentingnya merumuskan pertanyaan esensial yang autentik. Pertanyaan yang baik bukan sekadar pembuka pelajaran—ia adalah kompas yang mengarahkan seluruh proses penyelidikan siswa. Ketika pertanyaan hanya bersifat recall, maka secara tidak sadar kita menyampaikan pesan kepada siswa bahwa belajar adalah tentang menghafal, bukan tentang berpikir. Padahal, tujuan akhir pendidikan adalah membangun kapasitas berpikir yang dapat digunakan sepanjang hayat.

Dari perspektif konteks mata pelajaran, Informatika dengan topik Berpikir Komputasional sesungguhnya memiliki potensi luar biasa untuk dirancang dengan pendekatan UbD yang kuat. Berpikir komputasional adalah kemampuan *transfer* par excellence—ia dapat diterapkan dalam matematika, sains, bahasa, bahkan kehidupan sosial. Sayangnya, potensi ini sama sekali tidak dieksplorasi dalam RPP yang ada.

IV. USULAN PERBAIKAN

4.1 Reformulasi Tahap 1

Tujuan transfer perlu dirumuskan ulang secara operasional, misalnya: *"Siswa mampu menggunakan empat fondasi berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma) untuk menganalisis dan merancang solusi terhadap masalah nyata di lingkungan mereka."* Pemahaman abadi yang lebih tepat berbunyi: *"Masalah kompleks dapat diselesaikan secara efektif dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, mengenali pola tersembunyi, dan merancang langkah-langkah yang sistematis."*

Pertanyaan esensial perlu diganti dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan provokatif, antara lain: *"Bagaimana cara berpikir seorang programmer dapat membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan komputer?"* atau *"Mengapa mesin bisa 'berpikir' untuk memecahkan masalah, sementara kita sebagai manusia yang merancang cara berpikirnya?"*

4.2 Reformulasi Tahap 2

Tugas kinerja autentik yang lebih selaras dengan prinsip GRASPS dapat dirancang sebagai berikut: Siswa berperan sebagai *problem solver* yang diminta oleh sebuah komunitas lokal (misalnya OSIS atau karang taruna) untuk membantu menyelesaikan permasalahan organisasi—seperti sistem jadwal piket atau manajemen inventaris. Mereka harus mendokumentasikan proses berpikir komputasional yang mereka gunakan, mulai dari dekomposisi masalah hingga algoritma solusinya, dan mempresentasikannya kepada "klien" tersebut.

Bukti pendukung yang lebih kaya dapat mencakup: jurnal berpikir (*thinking journal*) yang diisi siswa selama proses eksplorasi, kuis diagnostik di awal untuk memetakan prior knowledge, dan observasi guru terhadap proses diskusi kelompok menggunakan rubrik yang terstandar.

4.3 Reformulasi Tahap 3

Rencana belajar perlu dirancang ulang dengan pendekatan *W-H-E-R-E-T-O* yang disarankan UbD. Mulailah dengan *hook* yang menarik—misalnya, tantang siswa memecahkan teka-teki logika atau simulasi masalah nyata tanpa memberi tahu mereka tentang CT terlebih dahulu. Kemudian fasilitasi eksplorasi induktif di mana siswa sendiri menemukan pola dan struktur dari pengalaman tersebut. Setelah itu barulah konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma diperkenalkan sebagai nama-nama dari apa yang telah mereka lakukan secara intuitif.

Aktivitas harus mencakup kolaborasi bermakna, seperti proyek kelompok lintas konteks, diskusi Socratic tentang pertanyaan esensial, dan presentasi solusi kepada audiens nyata. Di sepanjang proses, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan *feedback* formatif, bukan sebagai sumber informasi tunggal.

V. KESIMPULAN

RPP Informatika tentang Berpikir Komputasional yang menjadi objek kajian dalam esai ini merupakan contoh nyata dari kesenjangan antara kepatuhan format dan kedalaman substansi dalam desain pembelajaran berbasis UbD. Ketiga tahapnya hadir secara formal, namun tidak saling terhubung melalui logika koherensi yang menjadi roh dari kerangka UbD. Tujuan transfer bersifat ambigu, pertanyaan esensial bersifat tertutup, asesmen tidak autentik, dan pengalaman belajar sepenuhnya berpusat pada guru.

Sebagai calon pendidik profesional, saya meyakini bahwa kualitas perencanaan pembelajaran adalah cerminan langsung dari kualitas pemahaman kita terhadap hakikat belajar itu sendiri. UbD bukan sekadar kerangka teknis—ia adalah filosofi bahwa siswa datang ke sekolah bukan untuk menerima informasi, melainkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang akan mereka bawa sepanjang hidup mereka.

Perbaikan RPP ini bukan sekadar soal teknis penulisan dokumen, melainkan tentang pergeseran paradigma: dari pembelajaran yang berorientasi pada penyelesaian materi menuju pembelajaran yang berorientasi pada pembangunan pemahaman. Dengan merumuskan tujuan transfer yang jelas, merancang asesmen autentik yang menantang, dan membangun pengalaman belajar yang bermakna, kita memberi siswa kesempatan untuk benar-benar memahami—dan bukan sekadar menghafal—apa itu berpikir komputasional dan mengapa ia relevan dalam kehidupan mereka.

Perjalanan menuju RPP yang ideal memang tidak mudah, tetapi ia dimulai dari kesadaran untuk terus berefleksi dan belajar—sebagaimana yang coba saya lakukan melalui esai ini.

REFERENSI

Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by Design (2nd ed.). ASCD.

Wiggins, G., & McTighe, J. (2011). *The Understanding by Design Guide to Creating High-Quality Units.* ASCD.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM, 49*(3), 33–35.

Kemdikbudristek. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Informatika Fase E*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

Bloom, B. S. (Ed.). (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals.* David McKay.

LAMPIRAN